דף בוחן עצמי: הערכת פרמטרים חבויים · פתרון

תשובות לדוגמה. תשובה בניסוח אחר שמבטאת את אותם רעיונות היא תשובה נכונה.

חלק א המודל המייצר

1. מהי מטרתה של הסטטיסטיקה במדע אמפירי?

מטרת הסטטיסטיקה היא להסיק מתוך מדגם סופי ורועש של תצפיות על המנגנונים והתהליכים החבויים בטבע שיצרו אותן. מאחר שאין לנו גישה ישירה למציאות המלאה, הסטטיסטיקה מאפשרת לאמוד גדלים נסתרים בעולם ולכמת את רמת אי הוודאות הכרוכה בהסקה זו.

2. מהו מודל מייצר (generative model), וכיצד הוא מתאר את האופן שבו נוצרות התצפיות?

מודל מייצר הוא תיאור מתמטי של המנגנון הטבעי שמחולל את התצפיות בעולם. המודל מגדיר מערכת של כללים, התפלגויות הסתברות ופרמטרים קבועים, ומתאר בכיוון הסיבתי כיצד הפרמטרים החבויים בשילוב עם רעש אקראי מייצרים את הנתונים הנצפים.

3. מהו פרמטר חבוי (latent parameter), ומהי הסקה לאחור (inverse inference)?

פרמטר חבוי הוא גודל קבוע במודל המייצר שמעצב את התנהגות המערכת ואת התצפיות, אך אינו ניתן למדידה ישירה. הסקה לאחור היא התהליך ההפוך לפעולת המודל המייצר, שבו אנו מתחילים מהתצפיות שנאספו בפועל ומנסים לשחזר ולהעריך מתוכן אילו ערכי פרמטרים חבויים עמדו בבסיס יצירתן.

4. מהי פונקציית הנראות (likelihood), ומה היא מכמתת?

פונקציית הנראות מכמתת את ההסתברות לקבל את התצפיות שנאספו בפועל תחת ערכים אפשריים שונים של הפרמטר החבוי, והיא מסומנת בתור p(תצפיות | פרמטר). בחישוב זה התצפיות מוחזקות כקבועות בעוד אנו בוחנים ערכים שונים של הפרמטר. ערכים גבוהים יותר של פונקציית הנראות מסמנים שהתצפיות שבידינו סבירות יותר תחת אותו ערך של הפרמטר החבוי, אך הפונקציה עצמה אינה התפלגות הסתברות של הפרמטר.

5. כיצד תרם יעקב ברנולי לפיתוח תפיסת המודל המייצר?

יעקב ברנולי (בספרו Ars Conjectandi שיצא לאור ב-1713) תיאר את אי הוודאות באמצעות כד שיש בו יחס קבוע ונסתר של אבנים לבנות ושחורות, ושממנו שולפים אבנים באקראי. זהו למעשה מודל מייצר: פרמטר קבוע וחבוי, יחס האבנים בכד, מייצר תצפיות רועשות. ברנולי הוכיח את חוק המספרים הגדולים, שלפיו ככל שמספר התצפיות גדל, השכיחות היחסית שנצפית מתקרבת ליחס האמיתי שבכד. בכך הראה שאפשר ללמוד על פרמטר חבוי מתוך תצפיות, ושמידת הוודאות בהערכה תלויה בכמות התצפיות.

חלק ב הגישה הבייסיאנית (Bayesian)

6. מהי ההתפלגות הפוסטריורית (posterior distribution), ומה היא מבטאת?

ההתפלגות הפוסטריורית מבטאת את הסיכוי של כל אחד מערכי הפרמטר החבוי בהינתן התצפיות שנאספו, והיא מסומנת בתור p(תצפיות | פרמטר). התפלגות זו מתקבלת משקלול בין ההתפלגות האפריורית המבטאת את הסיכוי המוקדם של ערכי הפרמטר p(פרמטר) לבין פונקציית הנראות p(פרמטר | תצפיות), והיא מייצגת את רמת הוודאות המעודכנת שלנו לגבי הפרמטר לאחר הצפייה בנתונים.

7. מהו טווח האמינות (credible interval), וכיצד מפרשים אותו?

טווח האמינות הוא קטע ערכים הנגזר מתוך ההתפלגות הפוסטריורית ומרכז בתוכו שיעור מוגדר מראש ממסת ההסתברות שלה, למשל תשעים וחמישה אחוזים. הפירוש שלו ישיר וקובע כי בהינתן התצפיות והמודל, קיימת הסתברות נקובה לכך שהפרמטר החבוי האמיתי נמצא בתוך גבולות הטווח הזה.

8. מהי הסתברות הכיוון (probability of direction), ומה היא אומרת על הפרמטר?

הסתברות הכיוון היא שיעור ההתפלגות הפוסטריורית שנמצא כולו בצד אחד של האפס, חיובי או שלילי, בהתאם לכיוון שבו מרוכזת רוב ההתפלגות. מדד זה מבטא את רמת הוודאות שלנו בכך שלפרמטר החבוי יש השפעה בכיוון מסוים, והוא משמש מדד ישיר לעצם קיומו של אפקט עקבי ללא תלות בגודלו.

9. מהו אזור השקילות המעשית (region of practical equivalence, ROPE), וכיצד מכריעים בעזרתו?

אזור השקילות המעשית הוא טווח ערכים סביב האפס שהחוקר מגדיר מראש כזניח מבחינה תיאורטית או יישומית, כך שכל ערך בתוכו שקול מעשית לאפס. כדי להכריע באמצעותו בוחנים את החפיפה בינו לבין טווח האמינות של ההתפלגות הפוסטריורית. אם כל טווח האמינות נמצא מחוץ לאזור השקילות מסיקים שקיים אפקט משמעותי, אם כולו כלוא בתוך אזור השקילות מקבלים את ההשערה שהאפקט זניח, ואם יש חפיפה חלקית נמנעים מהכרעה בשל חוסר בראיות מספקות.

10. מה תרמו תומאס בייס ופייר-סימון לאפלאס לפיתוח ההסקה הבייסיאנית?

תומאס בייס, במאמר שפורסם לאחר מותו ב-1763, היה הראשון שפתר בעיה של הסתברות הפוכה: בהינתן מספר ההצלחות והכישלונות שנצפו, מה ההסתברות שהפרמטר החבוי נמצא בין שני ערכים. לשם כך הניח הנחה מוקדמת שלפיה כל ערכי הפרמטר סבירים באותה מידה. פייר-סימון לאפלאס פיתח באופן עצמאי, החל מ-1774, את הכלל הכללי שלפיו הסיכוי של כל ערך פרמטר בהינתן התצפיות פרופורציוני לנראות כפול ההסתברות המוקדמת, ויישם אותו על נתונים אמיתיים, למשל כדי להסיק מרישומי לידות שהסיכוי ללידת בן גבוה מהסיכוי ללידת בת. בכך הפך את הרעיון של בייס לשיטת הסקה כללית ומעשית.

11. כיצד הגישה הבייסיאנית מתמודדת עם בעיית ההסקה לאחור? מהם יתרונותיה וחסרונותיה?

הגישה הבייסיאנית פותרת את בעיית ההסקה לאחור באופן ישיר באמצעות חוק בייס, המאפשר להפוך את כיוון ההתניה ולחשב מתוך נראות התצפיות (פרמטר | תצפיות)p וההתפלגות האפריורית (פרמטר)p את ההתפלגות הפוסטריורית של הפרמטר (תצפיות | פרמטר)p.

יתרונות

הגישה מספקת הצהרות הסתברותיות ישירות ואינטואיטיביות על הפרמטר החבוי, מאפשרת לאשש את השערת האפס ולא רק לדחותה, ומאפשרת לשלב ידע מוקדם בצורה מפורשת במודל.

חסרונות

התוצאות עלולות להיות רגישות לבחירה סובייקטיבית של ההתפלגות האפריורית במיוחד במדגמים קטנים, וחישוב ההתפלגות הפוסטריורית במודלים מורכבים דורש משאבי מחשוב כבדים ואלגוריתמי דגימה קירוביים.

חלק ג הגישה השכיחותנית (frequentist)

12. מהו אומד הנראות המקסימלית (maximum likelihood estimate)?

אומד הנראות המקסימלית הוא הערך הנקודתי הספציפי של הפרמטר החבוי שמביא את פונקציית הנראות (פרמטר | תצפיות)p לערכה הגבוה ביותר. זהו ערך הפרמטר שתחתיו התצפיות שקיבלנו בפועל הן הסבירות ביותר בהשוואה לכל ערך פרמטר אפשרי אחר, בהתבסס על הנתונים בלבד.

13. מהי התפלגות הדגימה (sampling distribution)?

התפלגות הדגימה היא התפלגות תיאורטית של סטטיסטי או אומד כלשהו, שהייתה מתקבלת אילו היינו חוזרים על אותו ניסוי אינסוף פעמים תחת אותו מודל מייצר ואותו פרמטר חבוי קבוע. מאחר שבכל מדגם פועל רעש אקראי שונה, ערך האומד משתנה ממדגם למדגם, והתפלגות הדגימה מתארת את הפיזור הצפוי של אומדים אלו לאורך חזרות רבות.

14. מהו ערך p (p-value), ותחת איזו הנחה הוא מחושב?

ערך p הוא ההסתברות לקבל תוצאה קיצונית לפחות כמו התוצאה שנצפתה במדגם שלנו מתוך התפלגות הדגימה של הסטטיסטי. ערך זה מחושב תחת ההנחה שהשערת האפס נכונה במלואה, כלומר שהפרמטר החבוי שווה לאפס, ושהניסוי משוחזר באופן היפותטי אינסוף פעמים תחת הנחה זו.

15. מהו רווח בר-סמך (confidence interval), וכיצד יש לפרש אותו?

רווח בר סמך הוא טווח ערכים המחושב סביב האומד במדגם בהתבסס על פיזור התפלגות הדגימה. הפירוש שלו מתייחס לאמינות ההליך בטווח הארוך, ולפיו אילו היינו חוזרים על המחקר אינסוף פעמים ובונים בכל פעם טווח באותה שיטה, שיעור קבוע מהטווחים הללו כמו תשעים וחמישה אחוזים היה מכיל את הפרמטר החבוי האמיתי, אך לא ניתן לייחס הסתברות לכך שהפרמטר נמצא בתוך הטווח הבודד שחישבנו במדגם הנוכחי.

16. מה רצה רונלד פישר להדגים בניסוי טעימת התה (lady tasting tea) כשהציג את דרך החשיבה השכיחותנית?

בספרו The Design of Experiments משנת 1935 תיאר פישר אישה שטענה שהיא יודעת להבחין אם החלב נמזג לכוס לפני התה או אחריו. פישר הציע להגיש לה שמונה כוסות בסדר אקראי, ארבע מכל סוג, ולחשב מה ההסתברות שתזהה את כולן נכון אילו לא הייתה לה שום יכולת, כלומר תחת השערת האפס. הסתברות זו היא אחת מתוך שבעים. פישר רצה להדגים שאפשר להסיק מסקנה בלי התפלגות אפריורית: מגדירים השערת אפס, מקצים את הטיפולים באופן אקראי, ובודקים עד כמה התוצאה שנצפתה נדירה אילו השערת האפס הייתה נכונה. תוצאה נדירה מספיק מובילה לדחיית השערת האפס, אך היא לעולם אינה מוכיחה אותה.

17. כיצד הגישה השכיחותנית מתמודדת עם בעיית ההסקה לאחור? מהם יתרונותיה וחסרונותיה?

הגישה השכיחותנית מתייחסת לפרמטר החבוי כאל גודל קבוע שאינו אקראי ולכן מסרבת לייחס לו התפלגות הסתברות. במקום לחשב את סיכויי הפרמטר בהינתן התצפיות, היא עוקפת את ההסקה הישירה לאחור על ידי שימוש בפונקציית הנראות (p(תצפיות | פרמטר)) ובהתפלגות הדגימה, ומסיקה על הפרמטר בעקיפין דרך בחינת השאלה עד כמה התצפיות שנאספו נדירות תחת ערכי פרמטר מונחים מראש.

יתרונות

הגישה אינה דורשת הגדרת התפלגות אפריורית סובייקטיבית, מבטיחה בקרה מוגדרת על שיעורי השגיאה בטווח הארוך, ומאפשרת חישוב מהיר ופשוט יחסית במודלים נפוצים.

חסרונות

המדדים שלה אינם עונים ישירות על שאלת החוקר לגבי הסתברות הפרמטר ולכן מפורשים תכופות באופן שגוי, היא אינה מאפשרת לאשש את השערת האפס, והיא נשענת על הנחה תיאורטית של אינסוף חזרות שלא התרחשו בפועל.